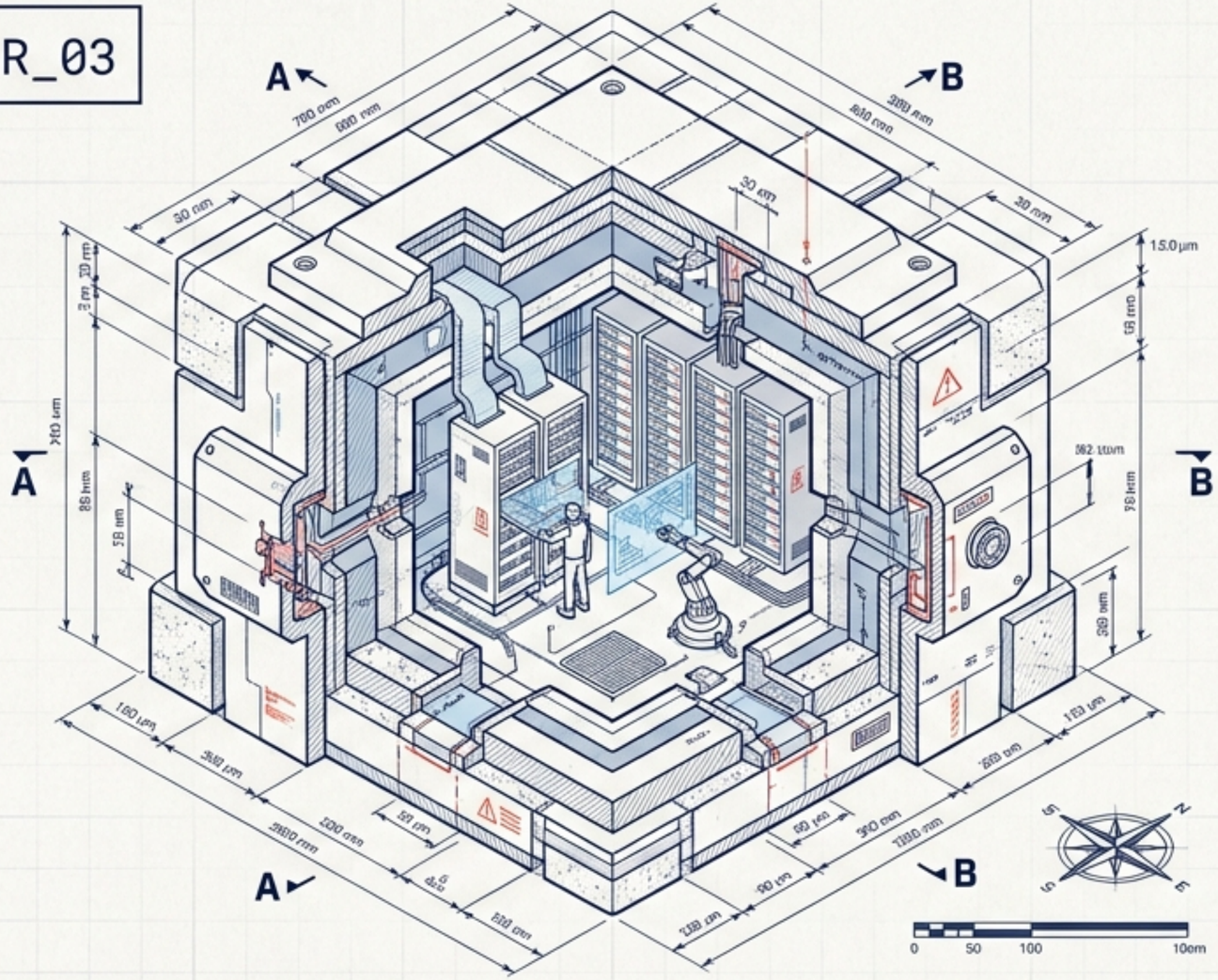
SYS.INIT // TALLER_03

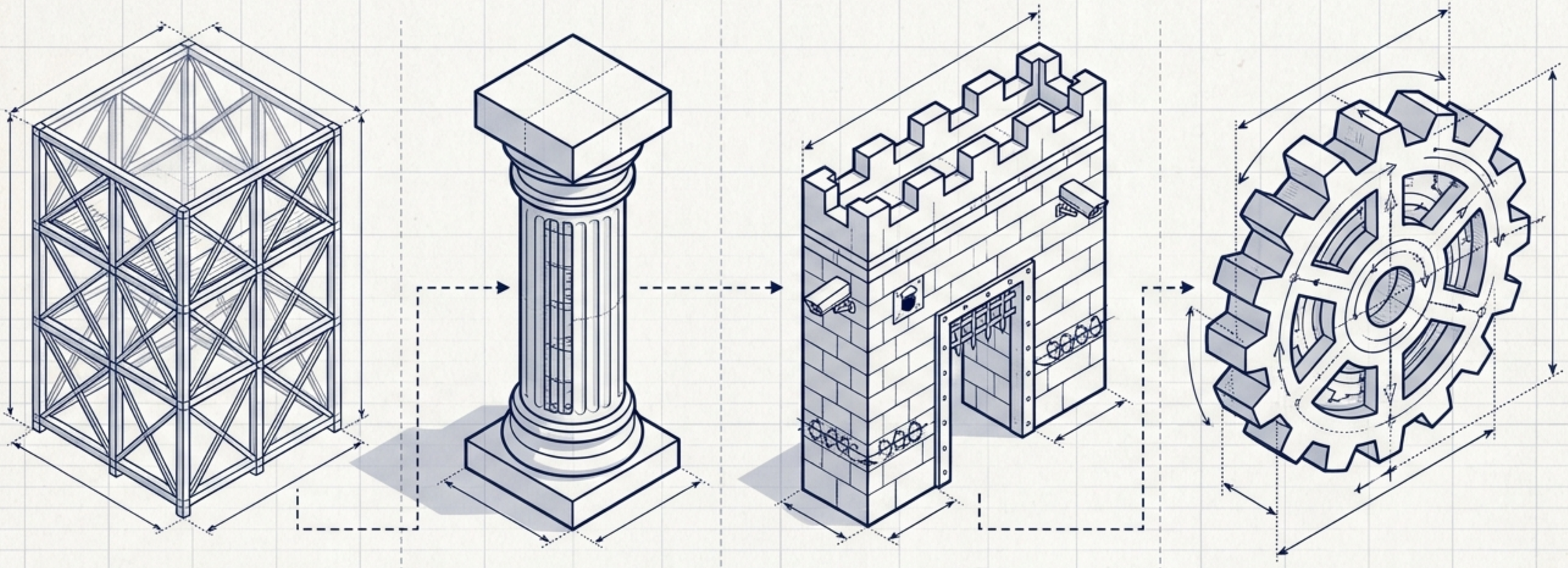


Scaffolding, Patrones y Ciberseguridad

El Plano de la Fortaleza para un MVP a Nivel Profesional

NotebookLM

EL CÓDIGO NO SE ESCRIBE, SE CONSTRUYE



Los Cimientos
Estructura previa a la lógica.

Los Pilares
Patrones innegociables.

El Perímetro
Ciberseguridad paranoica.

La Eficiencia
FinOps y control de recursos.

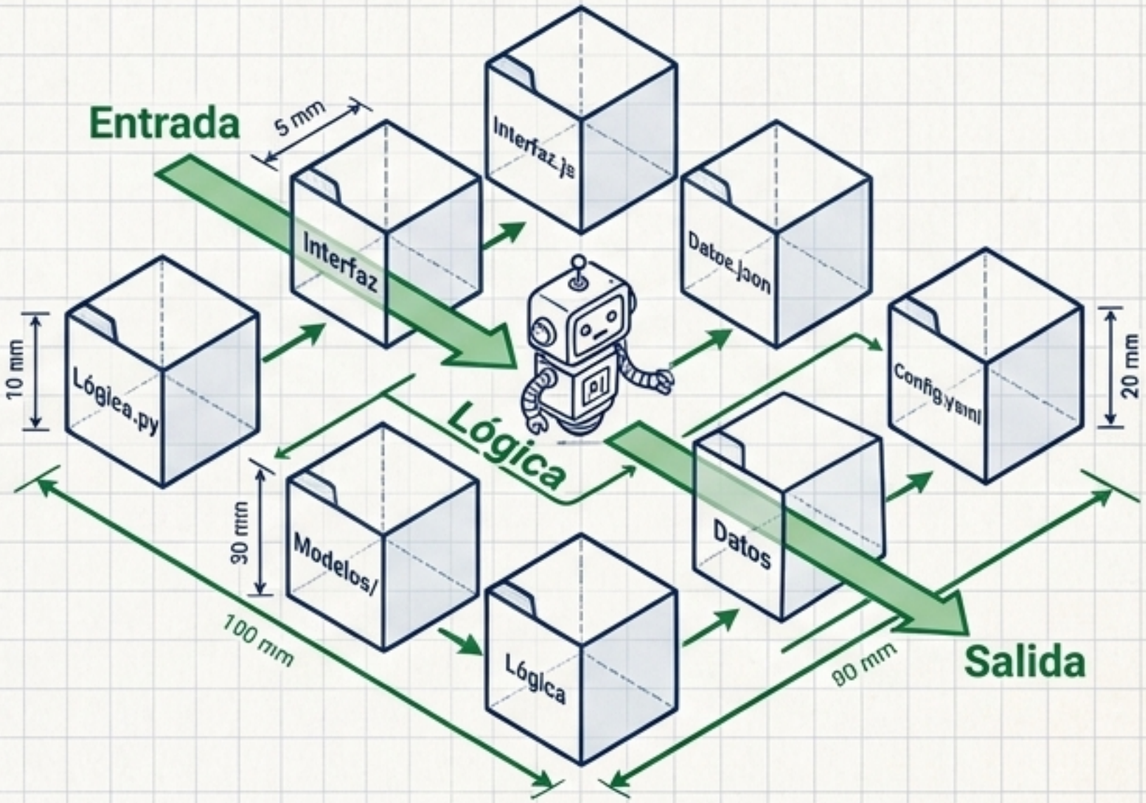
NotebookLM

La Jaula: Scaffolding Antes Que Lógica

Obliga a la IA a usar Responsabilidad Única. Al darle una jaula de **archivos predefinida**, el LLM no puede **mezclar la interfaz con los datos**.

Estructura Reactiva

Scaffolding Estricto

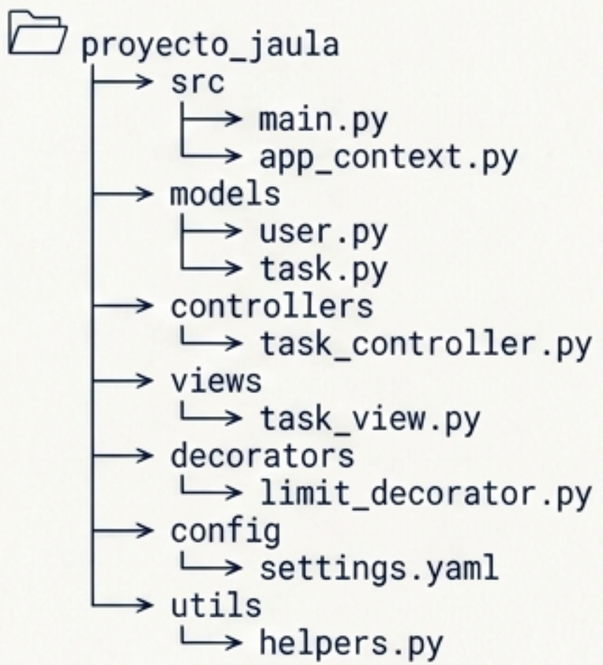


NotebookLM

Micro-Task 3: La Jaula de Anotaciones

> Misión Activa: Refactorizar el código base implementando la estructura de carpetas.

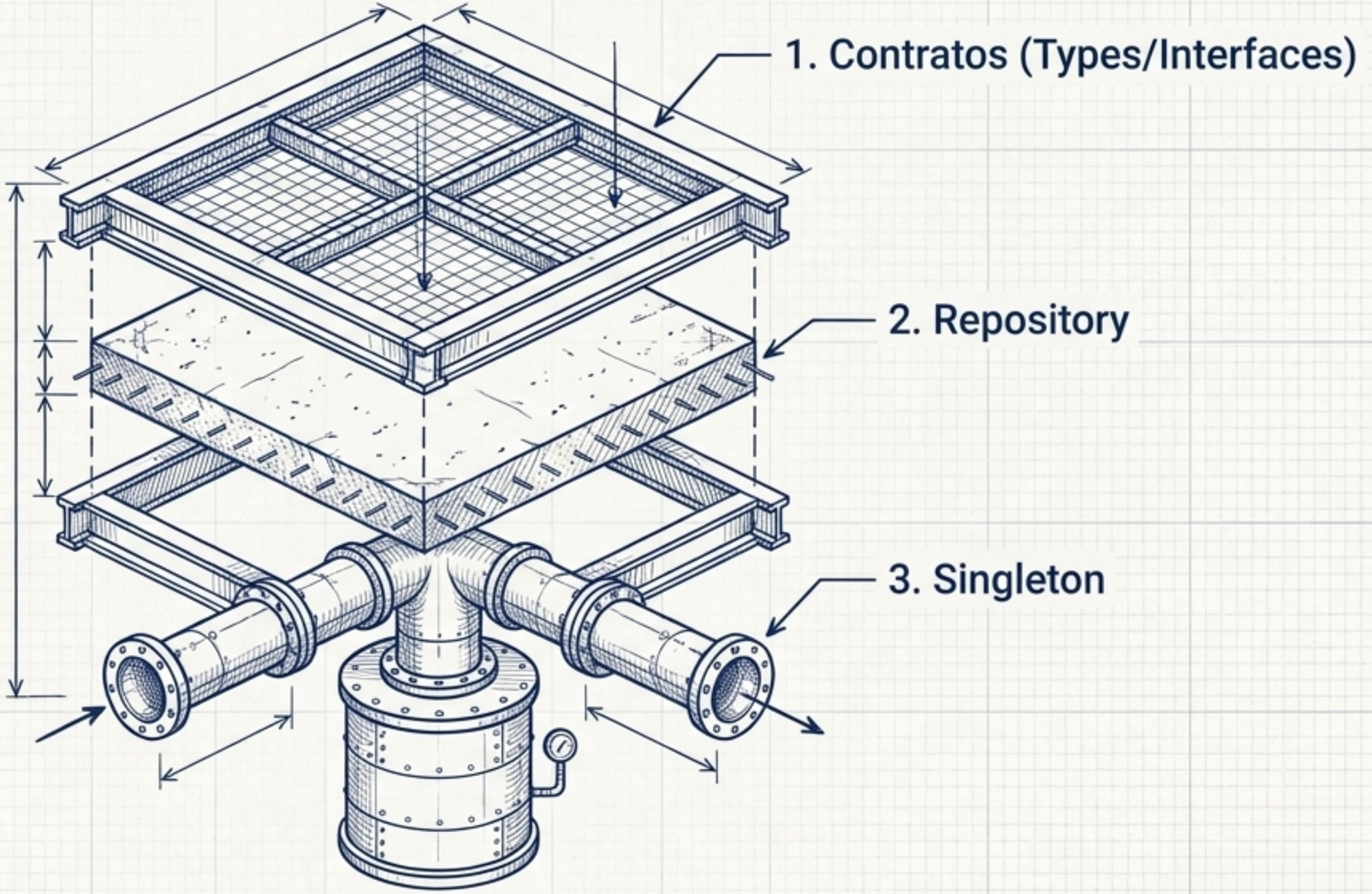
[x] Aplicar refactorización con metodología PCA.
[x] Implementar el decorador @limit para acotar los dominios.



NotebookLM

Patrones Arquitectónicos Innegociables

Las reglas estructurales que mantienen el sistema en pie y previenen el colapso del MVP

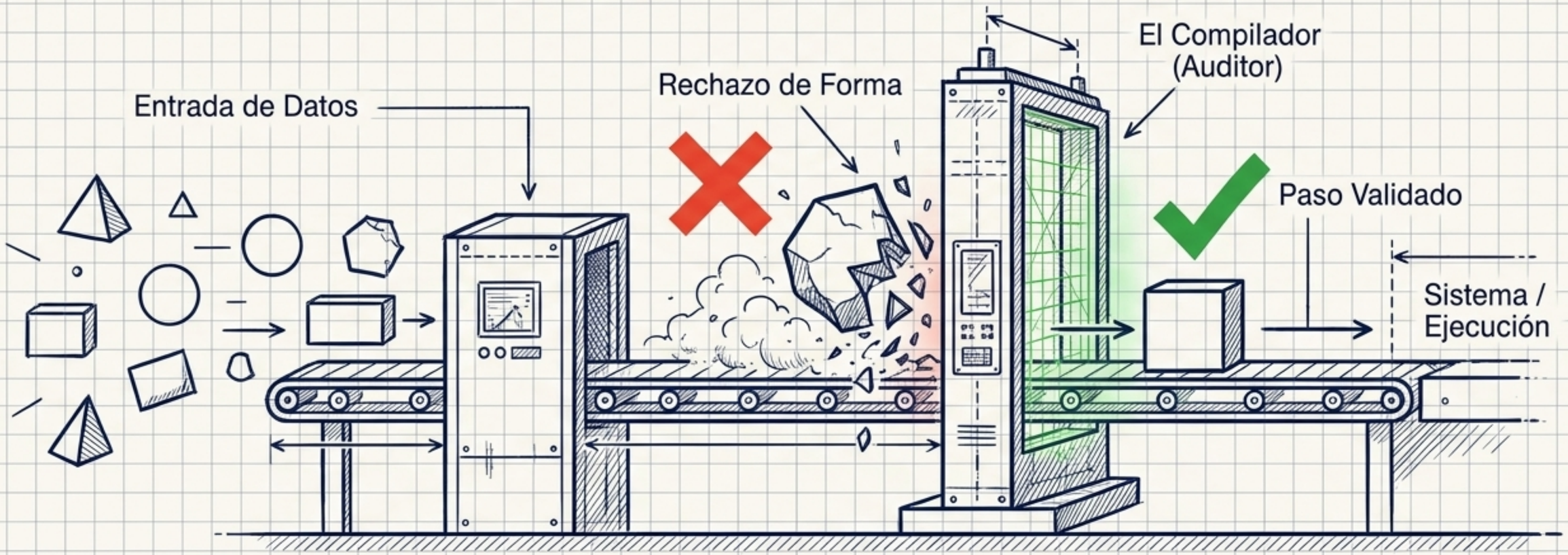


NotebookLM

Capa 1: Contratos (El Auditor Inflexible)

Los Types y las Interfaces no son sugerencias, son leyes.

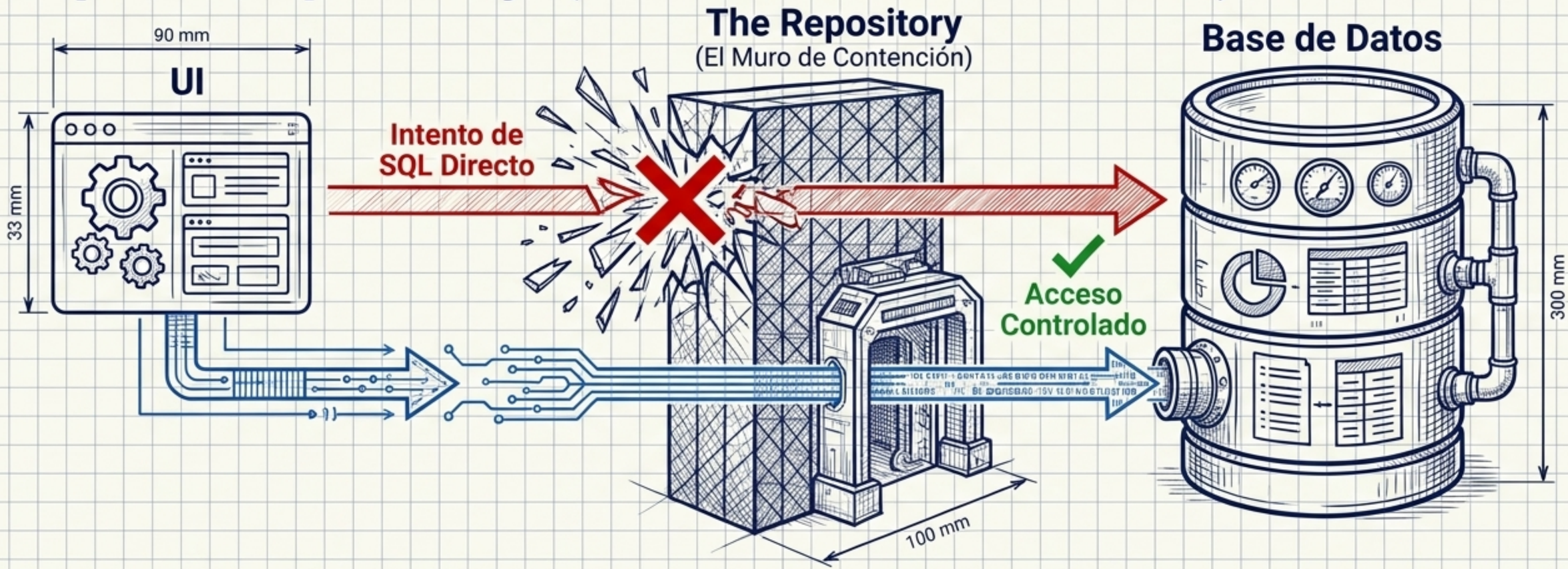
Convertimos al compilador en nuestro auditor principal. Si los datos no coinciden exactamente con la forma del contrato, el sistema rechaza la operación antes de la ejecución.



NotebookLM

La UI jamás hace peticiones SQL.

Capa 2: Repository (El Muro de Contención)

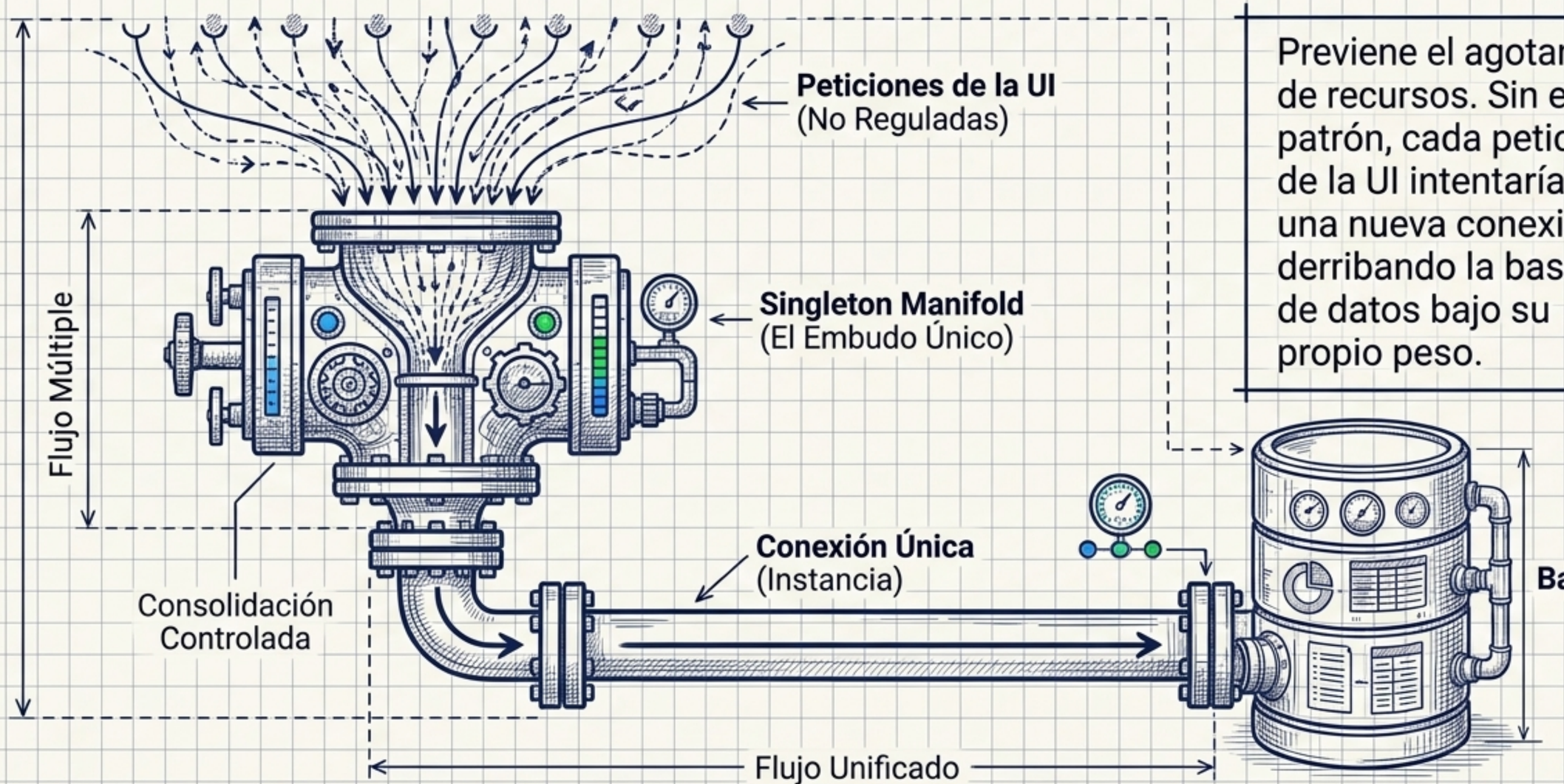


La interfaz gráfica debe ser completamente ignorante de cómo se almacenan o recuperan los datos. El Repository aísla la lógica de acceso a datos, previniendo inyecciones y acoplamiento tóxico.

NotebookLM

Capa 3: Singleton (El Embudo Único)

Una sola conexión instanciada hacia la Base de Datos.

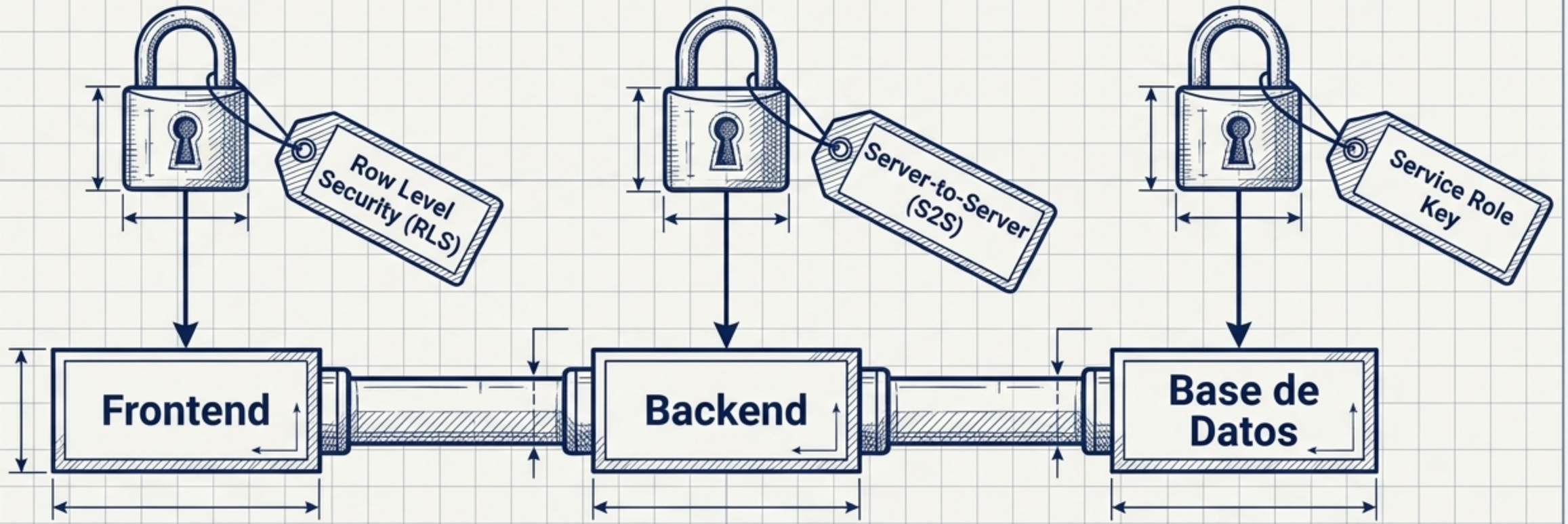


Previene el agotamiento de recursos. Sin este patrón, cada petición de la UI intentaría abrir una nueva conexión, derribando la base de datos bajo su propio peso.

NotebookLM

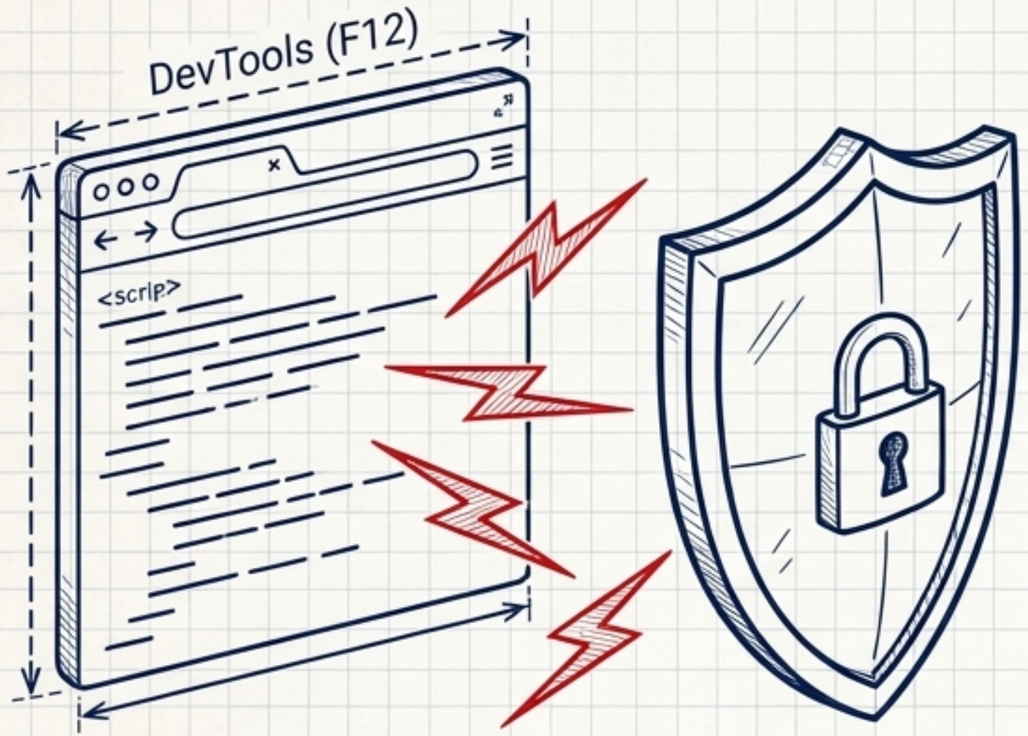
Ciberseguridad Paranoica

Asume que el cliente ya está comprometido.

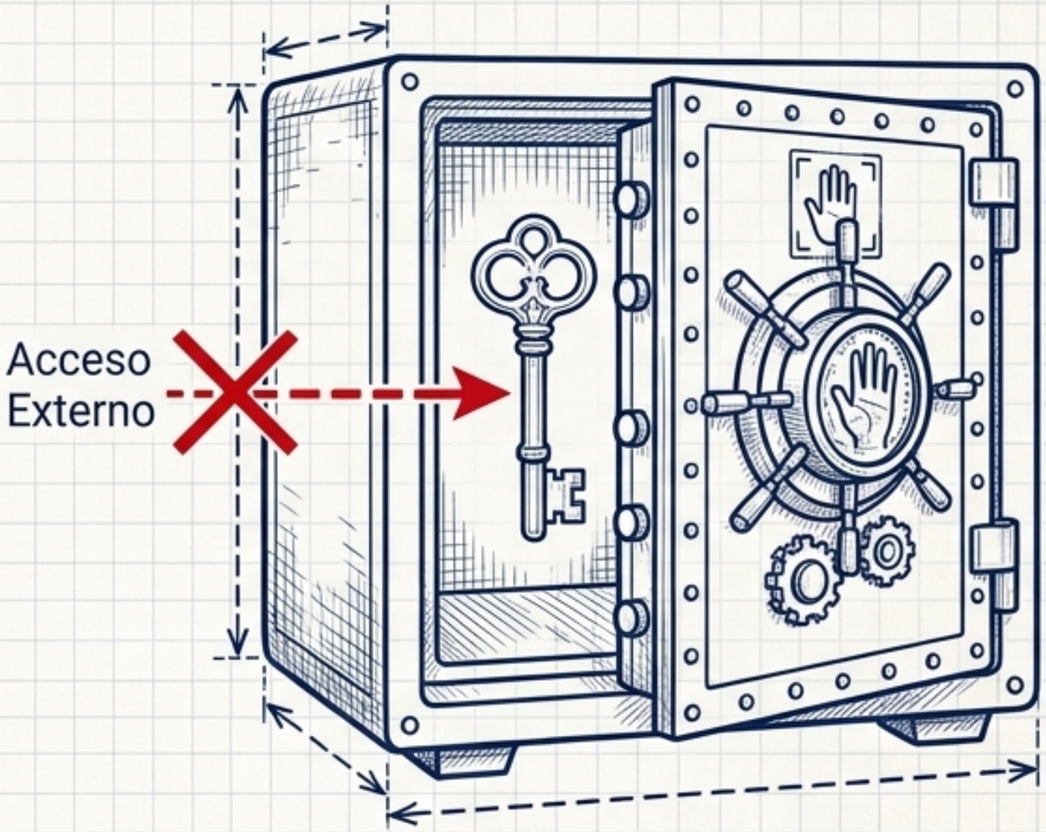


NotebookLM

Bloqueo de Manipulación Local



Row Level Security (RLS): Bloqueo absoluto del F12 (DevTools). El acceso se rige por políticas en la base de datos, no por la obediencia del cliente.



Service Role Key: NUNCA en el Frontend. Esta llave otorga permisos absolutos y debe permanecer aislada en el entorno del servidor.

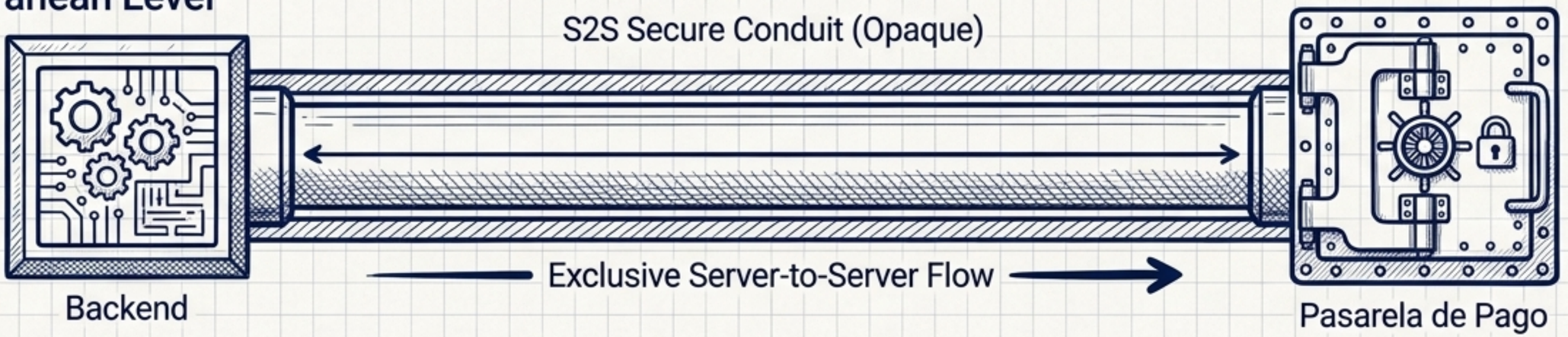
NotebookLM

Server-to-Server (S2S): Operaciones Clandestinas

Ocultar todas las peticiones de pago.

Surface Level

Subterranean Level

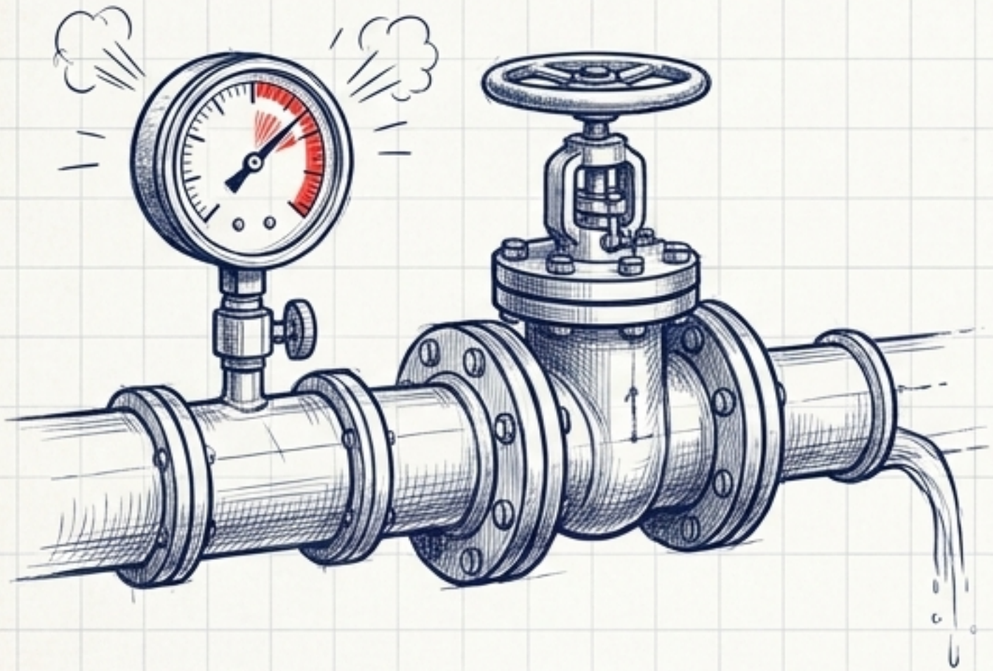


La lógica de facturación y las transacciones críticas jamás transitan por el navegador del usuario. El Frontend solo recibe el resultado, mientras que la negociación ocurre exclusivamente entre servidores mediante S2S.

NotebookLM

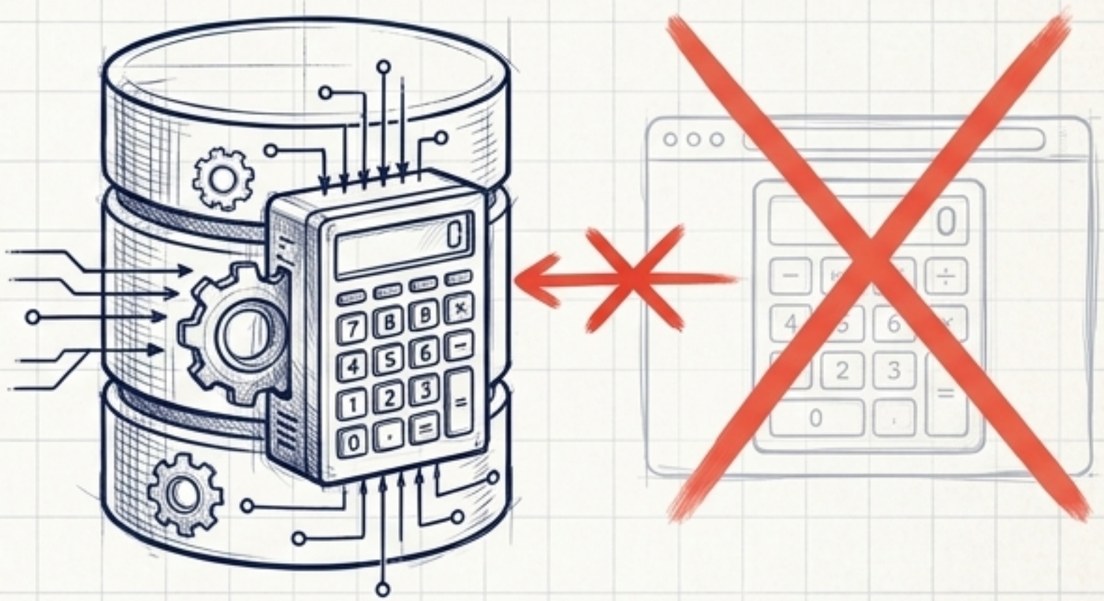
FinOps y Criterio de Recursos

Rate Limiting



Implementar topes de peticiones para evitar ataques de facturación (DDoS financiero que agota cuotas de nube).

Delegación SQL



El procesamiento pesado se queda en casa. No sumar en el Frontend; delegar la agregación matemática a la base de datos.

NotebookLM

Matriz de Diagnóstico Arquitectónico

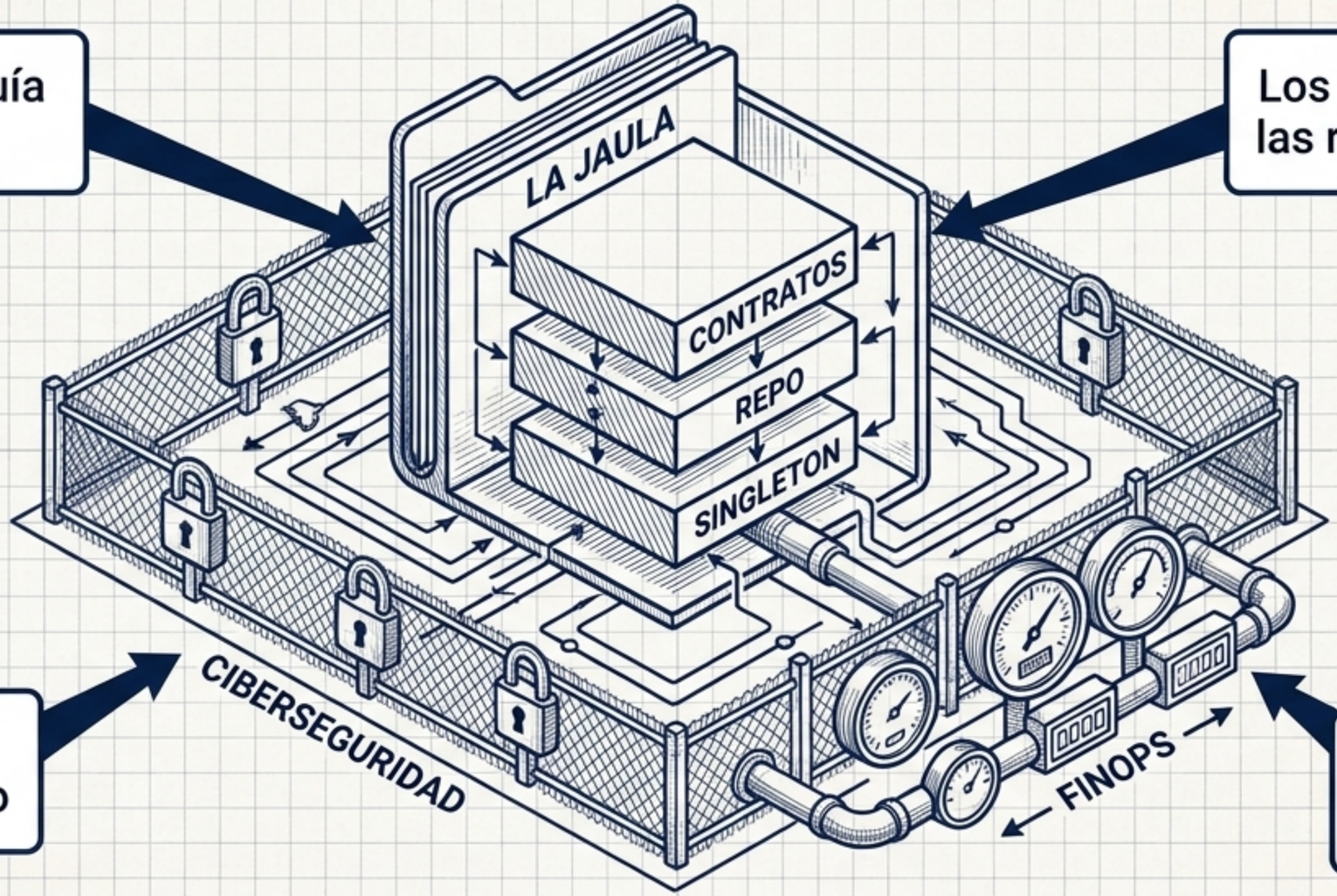
	Arquitectura Vulnerable (Novato)	Arquitectura Blindada (Paranoico)
Lógica de Precios	Sumar totales en el Frontend.	Delegación SQL directa en Base de Datos.
Gestión de Credenciales	Exponer Service Role o llaves maestras en .env público.	Aislamiento estricto / Server-to-Server (S2S).
Protección de Interfaz	Confiar en validaciones de UI (Vulnerable al F12).	Row Level **Security (RLS) + Rate Limiting.**

NotebookLM

El Ecosistema del MVP: Integración Total

La estructura guía a la IA

Los patrones separan las responsabilidades



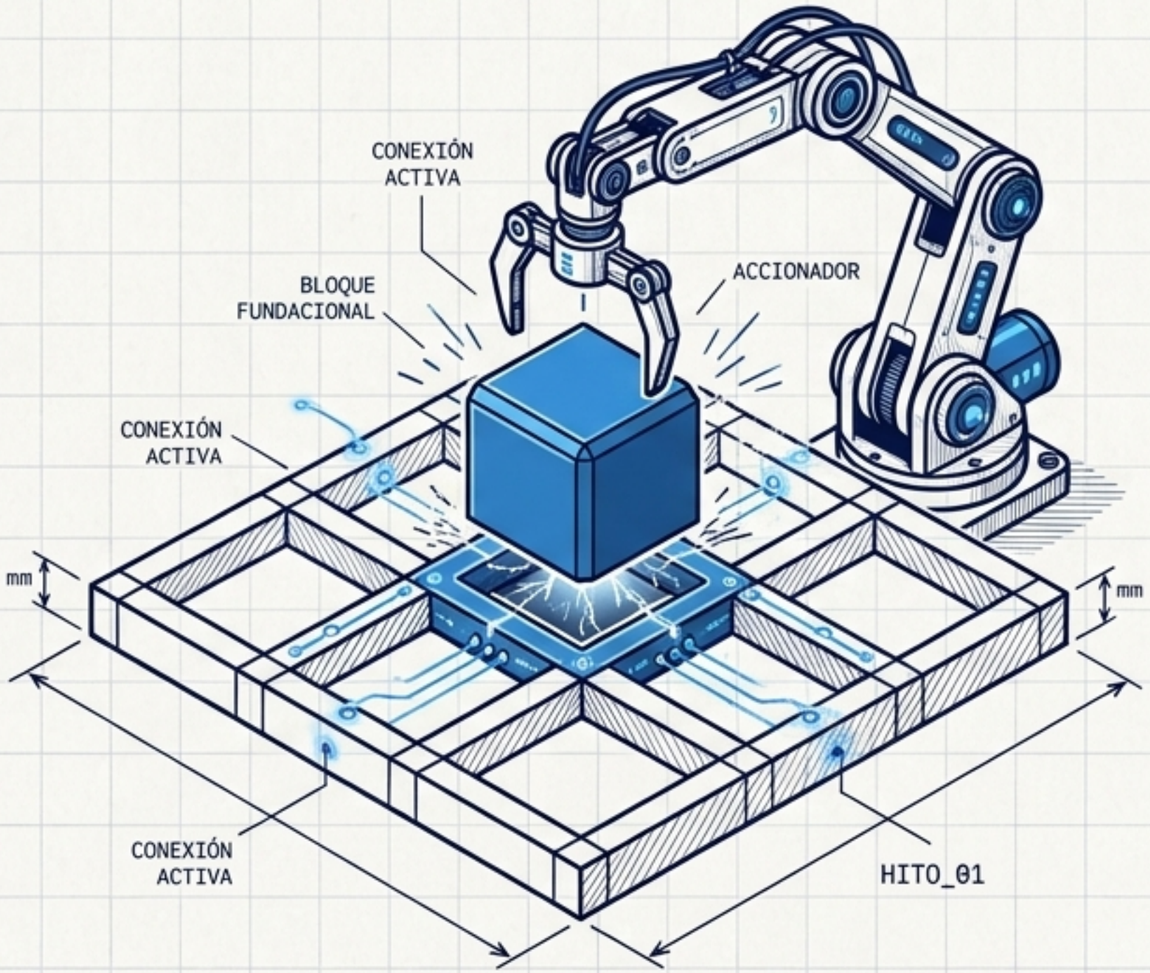
El perímetro protege el activo

FinOps asegura la viabilidad

Estos sistemas no son opcionales ni independientes. Operan como un engranaje singular para garantizar un producto de grado profesional.

NotebookLM

Ejecución del Proyecto: El Hito de Hoy



Construyan Físicamente El Esqueleto.

- [ ] 1. Levantar el Scaffolding (La Jaula).
- [ ] 2. Definir los Contratos (Interfaces estrictas).
- [ ] 3. Aislar el entorno para la Base de Datos.

[EJECUCIÓN_INICIADA] // SISTEMA A LA ESPERA DE CÓDIGO...

NotebookLM